

Relaciones 1:1

1) Ciudadano — Pasaporte



Un cliente mantiene un único pasaporte vigente a la vez. El cual tiene número único, país emisor y periodo de validez.

Justificación:

- Los sistemas civiles imponen un documento principal vigente por persona. Pierde validez al emitir uno nuevo.
- Evita duplicidad de identidad y conflictos en controles fronterizos.

2) Dispositivo IoT — Dirección MAC



Cada dispositivo IoT se identifica por una MAC principal única para la interfaz de red activa.

Justificación:

- La MAC es el identificador físico de comunicaciones y auditoría de red.
- Se requiere unicidad global para telemetría whitelists y seguridad.

3) Empleado — Tarjeta Biométrica

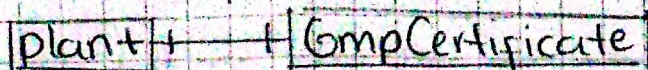


Empleado posee exactamente una tarjeta biométrica activa para control de acceso.

Justificación:

- Acceso persona e intransferible, auditoría por persona.
- Evita colisiones de credenciales.

4) Planta farmacéutica — Certificado GMP vigente



Cada planta farmacéutica posee un solo GMP (Buenas prácticas de Manufactura) activo que acredita cumplimiento. versiones históricas quedan expiradas.

Justificación:

- Cumplimiento ambiental exige un certificado activo.
- Evitar certificaciones simultáneas, trazabilidad por vigencia.

Relaciones 1:0..1

6) Vehículo - Seguro Vigente.

[Vehicle] + — o [Insurance Policy]

Un vehículo puede no tener póliza activa o tener una vigente.

Justificación:

- No todos los vehículos están asegurados todo el tiempo.
- Estado opcional controlado por fechas de vigencia.

7) Vehículo - Autorización de transporte escolar.

[Vehicle] + — o [School Transport Permit]

Un vehículo puede estar habilitado para transporte escolar o no, si lo está hay una única autorización activa.

Justificación: La habilitación es opcional, exclusiva y con vencimiento.

8) Factura - Retención de Impuestos.

[Invoice] + — o [Tax Withholding]

Una factura puede tener una retención adicional aplicada o ninguna.

Justificación:

- La retención es condicional al escenario fiscal
- Mantener cálculo y referencias auditablemente.

9) Software - Certificación de accesibilidad (WCAG)

[Software] + — o [WCAG Certification]

Un software puede no estar certificado o contar con una certificación (nivel A/AA/AAA) vigente.

Justificación:

- Requisito dependiente de mercado/contratos.
- Esado opcional con evidencia y versión de norma.

10) Empleado — Pensión voluntaria.

Employee — Voluntary Pension

Un empleado puede estar afiliado a una cuenta de pensión voluntaria o no.

Justificación:

- Ahorro voluntario (no obligatorio)
- Evita múltiples vínculos simultáneos.

Relación M:N

11) Pacientes — Seguros médicos.

Patient — Patient Insurance — Health Insurance

Un paciente puede tener varias coberturas (EPS, plan complementario, privado) y un seguro médico cubre muchos pacientes.

Justificación:

- Coberturas coordinadas y concurrentes
- Se requiere tabla puente para fechas, plan y pagos.

12) Proveedores — Contratos Gubernamentales

Supplier — Supplier Contract — Gov Contract

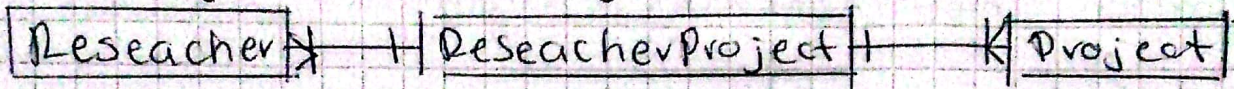
Un proveedor puede firmar múltiples contratos, y un contrato puede invocar varios proveedores.

Justificación:

- Asociaciones temporales y repartos de ejecución.
- Tabla puente con rol y porcentaje.

Scribe

13) Investigadores — Proyectos financiados.

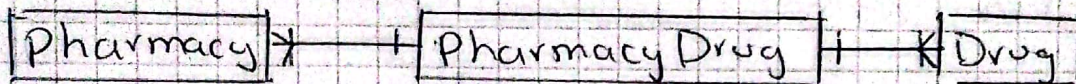


Un investigador participa en varios proyectos y cada proyecto tiene varios investigadores.

Justificación:

- Trabajo colaborativo y asignación de dedicaciones.
- Se necesita registrar rol, carga horaria, periodo.

14) Farmacias — Medicamentos distribuidos.

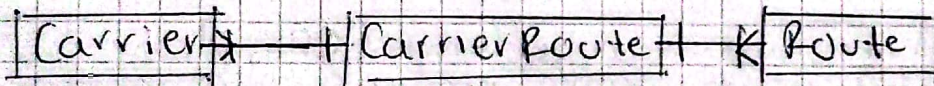


Una farmacia ofrece muchos medicamentos y un medicamento se distribuye en varias farmacias.

Justificación:

- Gestión de stock y precios por punto de venta.
- La intersección guarda Price, stock, status.

15) Empresas de Transporte — Rutas de Envío



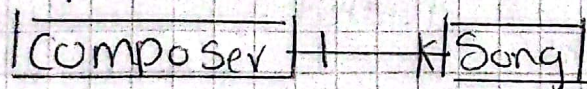
La empresa de transporte opera varias rutas y una ruta puede ser cubierta por varias empresas de transporte.

Justificación:

- Cobertura y redundancia operativa.
- La intersección almacena horarios, tarifas, exclusividad.

Relación 1:N

16) Compositor — Canciones



Un compositor crea múltiples canciones, cada canción referencia su compositor principal.

Justificación:

- Catálogo autoral y derechos.
- Evita duplicidad de títulos del autor.

17) Aplicación - Log de errores



Una aplicación genera muchos logs de errores con nivel, traza, tiempo y contexto.

Justificación:

- Observabilidad y cumplimiento (auditoría)
- Altas tasas de inserción requiere índices de tiempo y severidad.

18) Aplicación - Versiones publicadas



Una aplicación publica múltiples lanzamientos (notas, fecha)

Justificación:

- Trazabilidad de empresas y soporte
- Garantizar unicidad por versión

19) Fabricante - Modelos de celular

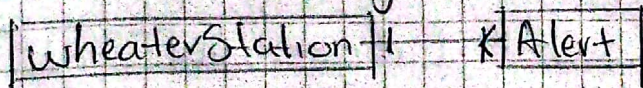


Un fabricante produce muchos modelos de celular con SKU, especificaciones y ciclo de vida (OEL)

Justificación:

- Portafolio y soporte por modelo
- Necesidad de versionado y compatibilidad

20) Estación Meteorológica - Alertas Emitidas



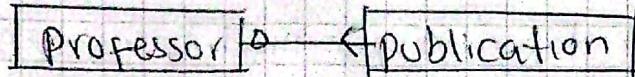
Una estación meteorológica emite muchas alertas con severidad, tipo, área y ventana temporal.

Justificación:

- Difusión de riesgos y cumplimiento.
- Consultas por rango de tiempo / área requieren índices.

Relación 0:N

21) Profesor — Publicaciones Académicas.



Un profesor puede no tener publicaciones o muchas.

Justificación:

- Métrica variable por trayectoria.
- O..N permite profesores novatos sin riesgos.

22) Vehículo — Accidentes Registrados.

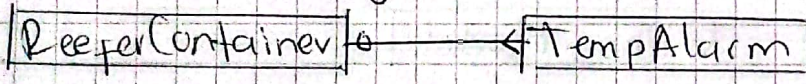


Un vehículo puede no tener accidentes o varios, con fecha, ubicación, Severidad.

Justificación:

- Historial contingente para seguros.
- Consultas por período y gravedad.

23) Contenedor Refrigerado — Alarmas de Temperatura

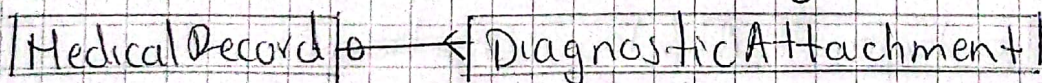


Un contenedor refrigerado puede no presentar alarmas o muchas.

Justificación:

- Cadena de frío con alertas even-driven.
- Alto volumen requiere time-series friendly.

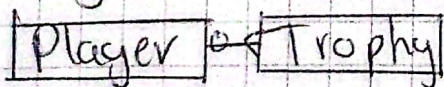
24) Expediente Clínico — Adjuntas Diagnósticas.



Un expediente puede no tener adjuntos o muchos (imgenes, PDFs, etc).

Justificación: Evidencias complementarias y almacenamiento externo.

25) Jugador — Trofeos.



Justificación: Mérito acumulativo, no obligatorio.

Un jugador puede no ganar trofeos o muchos a lo largo de su carrera.